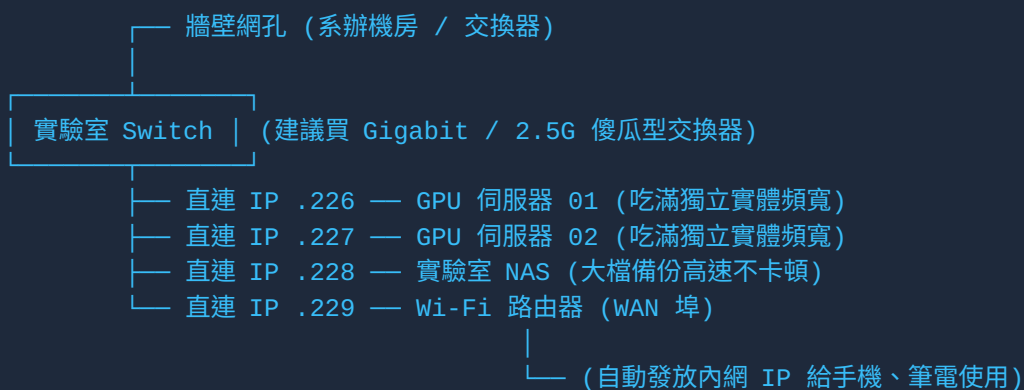


實驗室固定 IP 網路架構與設定指南

Network Setup & Architecture Guide for Research Laboratories

一、網路拓撲架構 (Network Architecture)

為兼顧重度伺服器/NAS 設備的高速獨立頻寬與個人筆電/手機的連線便利性，建議採用「分流式架構」：



架構優勢：重度設備獨佔實體 IP 與專用網線，備份及訓練數據傳輸不受 Wi-Fi 瓶頸限制；一般設備連 Wi-Fi 走路由器 NAT，免除逐台設定與 IP 衝突風險。

二、預先準備資料與網段觀念 (Prerequisites)

1. 必備設定參數

- **IP Address (固定 IP 位址)：**系辦分配之可用 IP 範圍 (例：140.112.X.226 ~ .254)
- **Subnet Mask (子網路遮罩)：**例 255.255.255.224 (對應 CIDR /27)
- **Default Gateway (預設閘道)：**例 140.112.X.225
- **Primary DNS (主要 DNS)：**校內/系所 DNS (例：140.112.1.1)
- **Secondary DNS (次要 DNS)：**公共或備用 DNS (例：8.8.8.8 或 1.1.1.1)

2. 網段 IP 可用數量計算與扣除明細

以系辦核發 .224 ~ .255 (遮罩 255.255.255.224 /27) 為例：

- **網段總 IP 數：**從 .224 至 .255 包含首尾，共 $255 - 224 + 1 = 32$ 個位址。
- **扣除 Network ID (.224)：**網段開頭標識，電腦自動經由 Bitwise AND 算出，扣除 1 個。
- **扣除 Broadcast IP (.255)：**全網段廣播位址，系統保留，扣除 1 個。

- 扣除 Gateway IP (.225)：系上機房路由器佔用，扣除 1 個。

可分配總數計算： $32 - 1 (\text{Network ID}) - 1 (\text{Broadcast}) - 1 (\text{Gateway}) = 29$ 個可用固定 IP

IP 位址範圍	角色與功能	分配建議 / 是否可用
140.112.X.224	Network ID（網段標識）	✗ 系統保留，不可使用
140.112.X.225	Default Gateway（預設閘道）	✗ 機房路由器佔用
140.112.X.226 ~ .254	可用固定 IP（共 29 個）	✓ 自由分配給 GPU 伺服器、NAS、路由器
140.112.X.255	Broadcast IP（廣播位址）	✗ 系統保留，不可使用

三、實體佈線步驟 (Physical Connection)

1. 將牆壁上的系辦指定網孔，用 RJ-45 網路線連接至實驗室 Switch（交換器）的任意 Port。
2. 情境 A（伺服器/NAS/工作站）：從 Switch 引出網路線直接插入設備實體網卡。
3. 情境 B（Wi-Fi 路由器）：從 Switch 引出網路線插入路由器的 WAN 埠（通常標示藍色/WAN）。

重要提示：學術網路網孔預設不發放 DHCP，線路插好後此時尚無法連網，必須完成下述系統設定。

四、作業系統與設備設定 (System Configurations)

1. Windows 10 / 11 設定

1. 按下 Win + R，輸入 ncpa.cpl 開啟「網路連線」。
2. 右鍵點擊「乙太網路 (Ethernet)」→ 選擇「內容 (Properties)」。
3. 雙擊「網際網路協定第 4 版 (TCP/IPv4)」。
4. 點選「使用下列的 IP 位址」，依序填寫：
 - IP 位址：填入分配給該電腦的特定 IP（例 140.112.X.226）
 - 子網路遮罩：255.255.255.224
 - 預設閘道：140.112.X.225
5. 點選「使用下列的 DNS 伺服器位址」：
 - 慣用 DNS 伺服器：140.112.1.1（Primary DNS）
 - 其他 DNS 伺服器：8.8.8.8（Secondary DNS）
6. 勾選「在結束時驗證設定」後點擊「確定」套用。

2. Ubuntu / Linux Server 設定 (Netplan)

1. 編輯 Netplan 設定檔：

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

2. 修改內容如下（注意 YAML 縮排格式）：

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0: # 填入實際網卡名稱 (如 enp3s0)
      dhcp4: no
      addresses:
        - 140.112.X.226/27 # IP/Prefix (/27 對應 255.255.255.224)
      routes:
        - to: default
          via: 140.112.X.225 # Default Gateway
      nameservers:
        addresses:
          - 140.112.1.1 # Primary DNS
          - 8.8.8.8      # Secondary DNS
```

3. 測試並套用設定：

```
sudo netplan apply
```

3. Wi-Fi 路由器 WAN 埠設定

1. 電腦連接路由器 LAN 埠或預設 Wi-Fi，瀏覽器進入後台（例 192.168.1.1）。
2. 進入「WAN / 網際網路設定」，連線類型選擇「固定 IP (Static IP)」。
3. 填入分配給路由器的實體 IP（例 140.112.X.229）、Subnet Mask、Gateway 與 Primary/Secondary DNS。
4. 確認開啟 LAN 側的 **DHCP 伺服器**（自動分配 192.168.X.X 給筆電與手機）。

五、連線驗證步驟 (Verification)

設定完成後，請開啟 CMD / Terminal 進行三階段連線測試：

1. 測試網格實體連線 (Ping Gateway)

```
ping 140.112.X.225
```

通暢代表實體線路與系辦交換器溝通正常。

2. 測試外網路由 (Ping 外部 IP)

```
ping 8.8.8.8
```

通暢代表封包已順利經由 *Gateway* 連出網際網路。

3. 測試域名解析 (Ping DNS / nslookup)

```
ping google.com    # 或 nslookup google.com
```

順利解析出 *IP* 代表 *DNS* 設定無誤，已可正常開網頁。